efrei
INGÉNIEURS - NUMÉRIQUE
PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

LA GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS GÉNÉRALISTES
ET D'EXPERTS DU NUMÉRIQUE
DE L'UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS

Programmation Web

Introduction au web

Mohamed HAMIDI
Maha NACEUR
Malika CHARRAD
2025 – 2026

Plan

Histoire du WEB

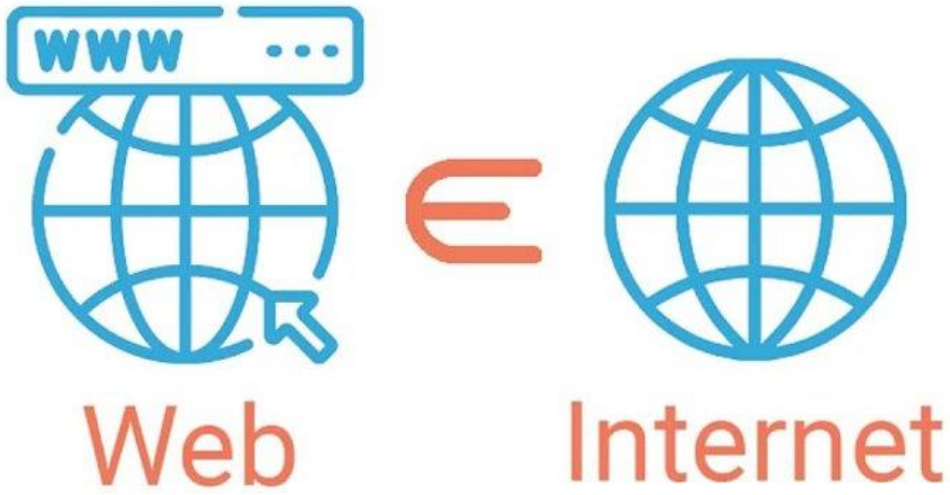
Architecture client-serveur,

Web statique vs Web dynamique

La différence entre le Front-end et le back-end

Les éditeurs de sites Web

Web et Internet



Le Web est le terme communément employé pour parler du **World Wide Web**, ou **WWW**, traduit en français par la ***toile d'araignée mondiale***.

➔ Il fait référence au **système hypertexte fonctionnant sur le réseau informatique mondial Internet**.

L'Internet est un réseau informatique que **le Web** utilise (selon le protocole HTTP) mais d'autres applications l'utilisent aussi, tels par exemple le courrier électronique (protocole SMTP) et le transfert de fichiers (protocole FTP).

Un peu d'histoire … (à voir aussi : dates clés)

1958

Réseau téléphonique pour les communications militaire, les laboratoire Bell créent le premier Modem permettant de transmettre des données binaires sur une simple ligne téléphonique

1962

Création de l'ARPA (Advanced Research Project Agency), une agence du département de la défense américain

1967

Naissance d'ARPAnet : un réseau sûr pour l'armée US (projet lancé en 1969) et introduction du concept de transfert de paquets (packet switching)

1971

Envoie du premier courriel par Ray Tomlinson (23 ordinateurs reliés)

1972

Naissance du InterNetworking Working Group (organisme chargé de la gestion d'Internet)

1973

Définition du protocole TCP/IP

1979

Création des NewsGroup (forums de discussion Usenet) par des étudiants américains

1983

Apparition du terme Internet et adoption du protocole TCP/IP

1990

Disparition d'ARPAnet et annonce publique du World Wide Web (1000000 ordinateurs connectés)

1993

Explosion d'Internet suite à la popularité du WWW (les premiers navigateurs) grâce au navigateur web NCSA Mosaic

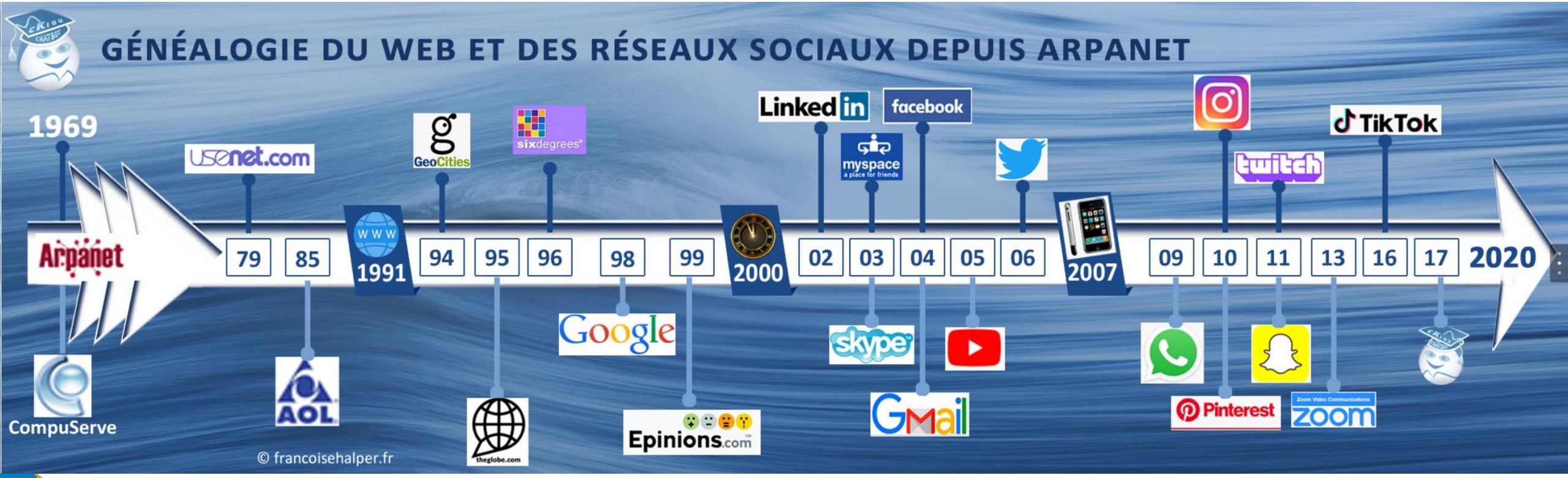
2000

Explosion de la bulle internet (plus de 360000000 ordinateurs connectés)

2019

La barre des 1.7 milliards de sites web

Généalogie du WEB et des réseaux sociaux depuis ARPANET



https://francoisehalper.fr/genealogie-du-web-et-des-reseaux-sociaux-darpanet-au-covid-19/

World Wide Web (WWW)

Introduit par Tim Berners-Lee en 1989 qui préside à ce jour le World Wide Web Consortium (W3C)

Grâce à un navigateur, nous profitons de l'un des services offerts par le réseau Internet, permettant de consulter des pages mises en lignes et reliées par des liens hypertextes

Permet de proposer des documents importants sous différentes formes : texte, images, sons, vidéo …

Utilisant deux standards importants :

- HTTP (transport des documents) : Hyper Text Transport Protocol

- HTML (description des documents) : Hyper Text Markup Language

Évolution du Web

Web 1.0 → Web 2.0

Caractérisé par des pages Web statiques (rarement mises à jour)

Evolution vers le web dynamique (migration progressive des applications côté serveur)

Le contenu du site est sauvegardé dans une base de donnée, totalement administrable par un webmaster

Les sites s'appuient sur les outils de gestion de contenu

Web 2.0 : une révolution

Une nouvelle interactivité et un travail collaboratif. Diffusion de l'expérience de l'Internaute (créateur et consommateur de contenu) et consultation des autres contenus.

Nouveaux concepts liés à l'ergonomie : moins de clics, plus d'informations affichées à l'écran, moins de temps de chargement.

Nouvelles technologies : AJAX (pages interactives et fluides), flux RSS (actualités d'une interface Web)…

Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn, etc…)

Web sémantique

Les informations ne seraient plus stockées mais « comprises » par les ordinateurs afin d'apporter à l'utilisateur ce qu'il cherche. A pour objectif de transformer la masse ingérable des pages Web en un gigantesque index hiérarchisé.

Web sémantique + Mobilité

Applications disponibles sur tout type de support et notamment les mobiles devices

Web 3.0 : alternative décentralisée au World Wide Web

Blockchain

Intelligence artificielle

Le cloud et l'*edge computing*

la réalité virtuelle

Internet des objets (IoT)

Les apps décentralisées.

Web 4.0 « Web intelligent »

Le Web 4.0 allie l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'interconnexion entre Internet et les objets pour les intégrer dans notre quotidien.

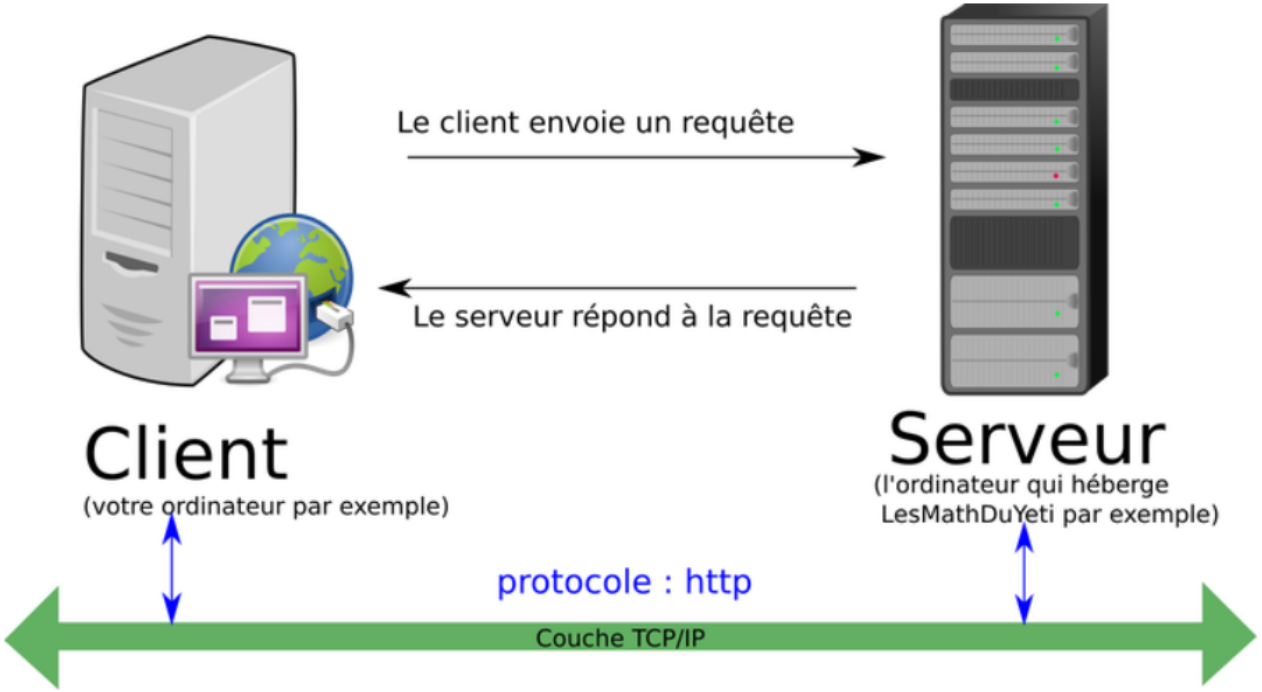
C'est un Web plus sophistiqué dans lequel l'être humain est en symbiose avec le digital.

L'humain peut interagir avec le digital de manière très fluide.

Architecture Client/serveur

Modèle Client/serveur : communication entre un serveur et un client (navigateur) par le protocole HTTP

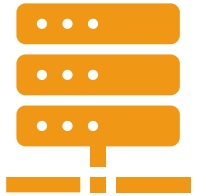
HTTP (Hyper Text Transfert Protocol): Protocole de communication client-serveur permettant un transfert de fichiers (essentiellement au format HTML) localisés grâce à une chaîne de caractères appelée URL.



Serveur Web

Logiciel permettant à des clients d'accéder à des pages web, à partir d'un navigateur installé sur leur ordinateur distant.

Par abus de langage, on appelle aussi serveur la machine qui héberge un ou plusieurs programmes serveurs. Une machine peut héberger plusieurs programmes serveurs.



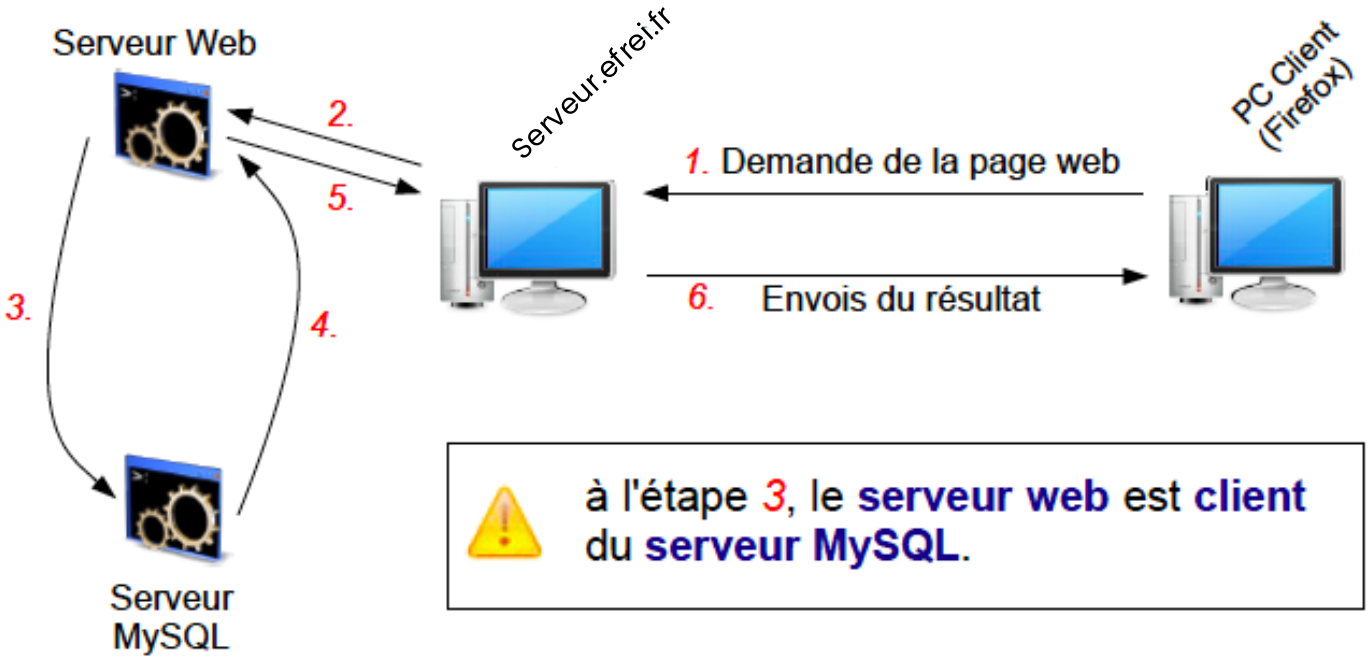
Les programmes serveurs suivants tournent sur une même machine:

Serveur Web (Apache),

Serveur MySQL,

Serveur SSH (Secure SHell)

Les serveurs Web



Un programme peut à la fois être serveur et client d'autres serveurs.

⇒ récupération d'une page web qui contient des informations contenues dans une base de données

Les clients Web

- Un **serveur** peut communiquer avec plusieurs types de **clients**
  - Navigateurs graphiques :
    - Chrome
    - Mozilla Firefox
    - Edge
    - Etc…

  - Navigateurs textuels
    - Lynx
    - Linx
    - Etc…

Client / Serveur

Lors d'une communication Client/serveur sur un réseau, il faut être capable d'identifier :

La machine sur laquelle fonctionne le programme serveur : une adresse IP

Le programme serveur demandé sur cette machine : un numéro de port

Adresse IP : Bloc de quatre nombres (ipv4), compris entre 0 et 255, séparés par des points

Exemples : 127.0.0.1 (moi), 195.83.142.250 (L2.TI402.Efrei.fr)

Numéro de port : numéro compris entre 1 et 65635

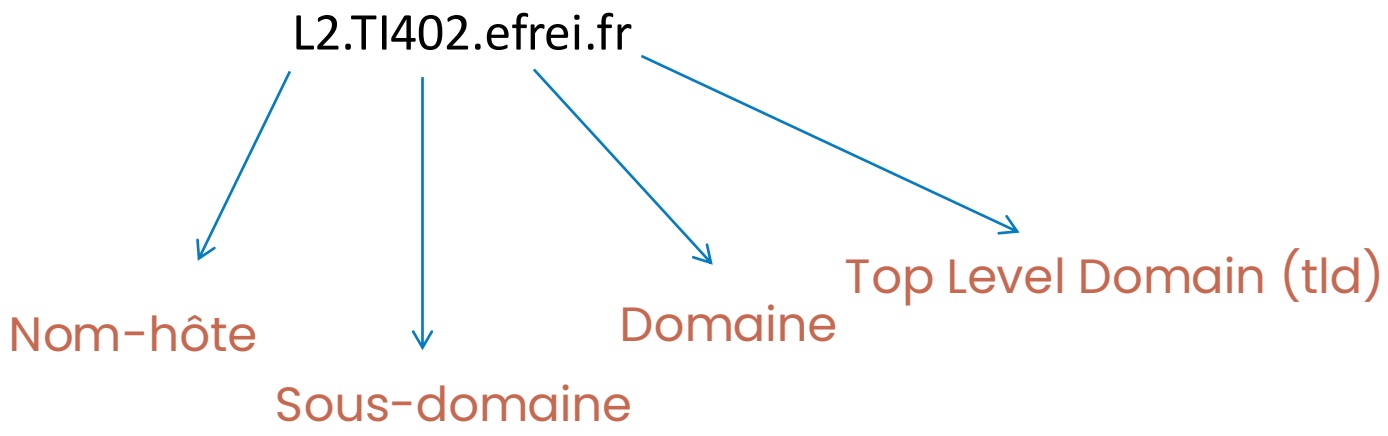
Exemples : 80 (port d'écoute des serveurs web), 3306 (port d'écoute des serveurs MySQL), 21 (port d'écoute des serveurs FTP),…

Le couple (Adresse IP , Numéro de port) permet d'accéder au programme voulu sur la machine voulue

Exemples : 195.83.142.250:3306, 127.0.0.1:80

Client / Serveur

- Le protocole DNS (Domain Name System) permet de faire une correspondance adresse IP/Nom afin d'éviter à retenir les adresses IP.
- Exemple : 195.83.142.250 →



- Le Nom est alors appelé FQDN (fully Qualified Domain Name)

Rq : Une machine peut avoir plusieurs IP et une IP peut correspondre à plusieurs noms (alias)

Client / Serveur

- Le FQDN permet d'accéder à une machine sur laquelle un certain nombre de ressources sont disponibles et qui sont servis par différents protocoles.
- Une URL (Uniform Ressource Location) permet de spécifier quelle ressource atteindre, et avec quel protocole.
- Exemple : http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss

Protocole FQDN Ressource

Rq : Le FQDN est insensible à la casse mais pas la ressource

WEB STATIQUE

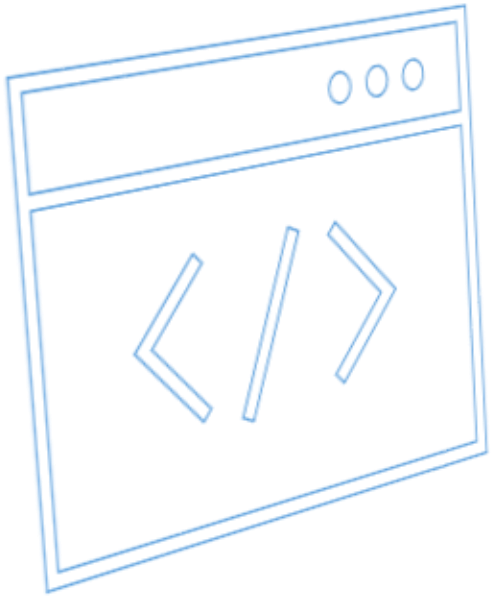
VS

WEB DYNAMIQUE

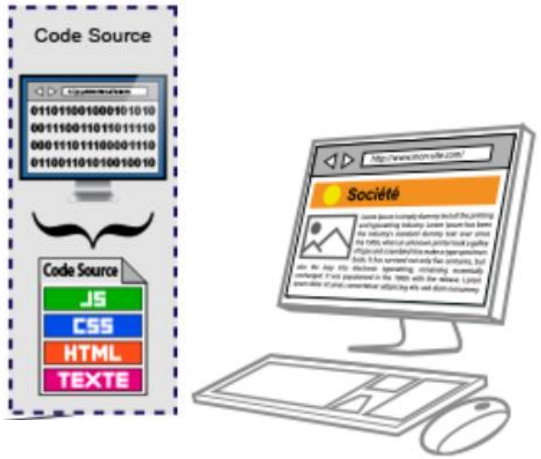
WEB STATIQUE

Une page WEB statique

- Visible telle qu'elle a été conçue
- Peut présenter différentes formes de contenu :
  - images,
  - animations flash,
  - vidéo,
  - musique,
  - etc.
- Son contenu ne change pas
- Stockée dans le serveur Web qui **se contente de l'afficher** lors d'une demande
- L'intégralité du **code qui la compose est interprété directement par le client** (navigateur Web)



WEB statique



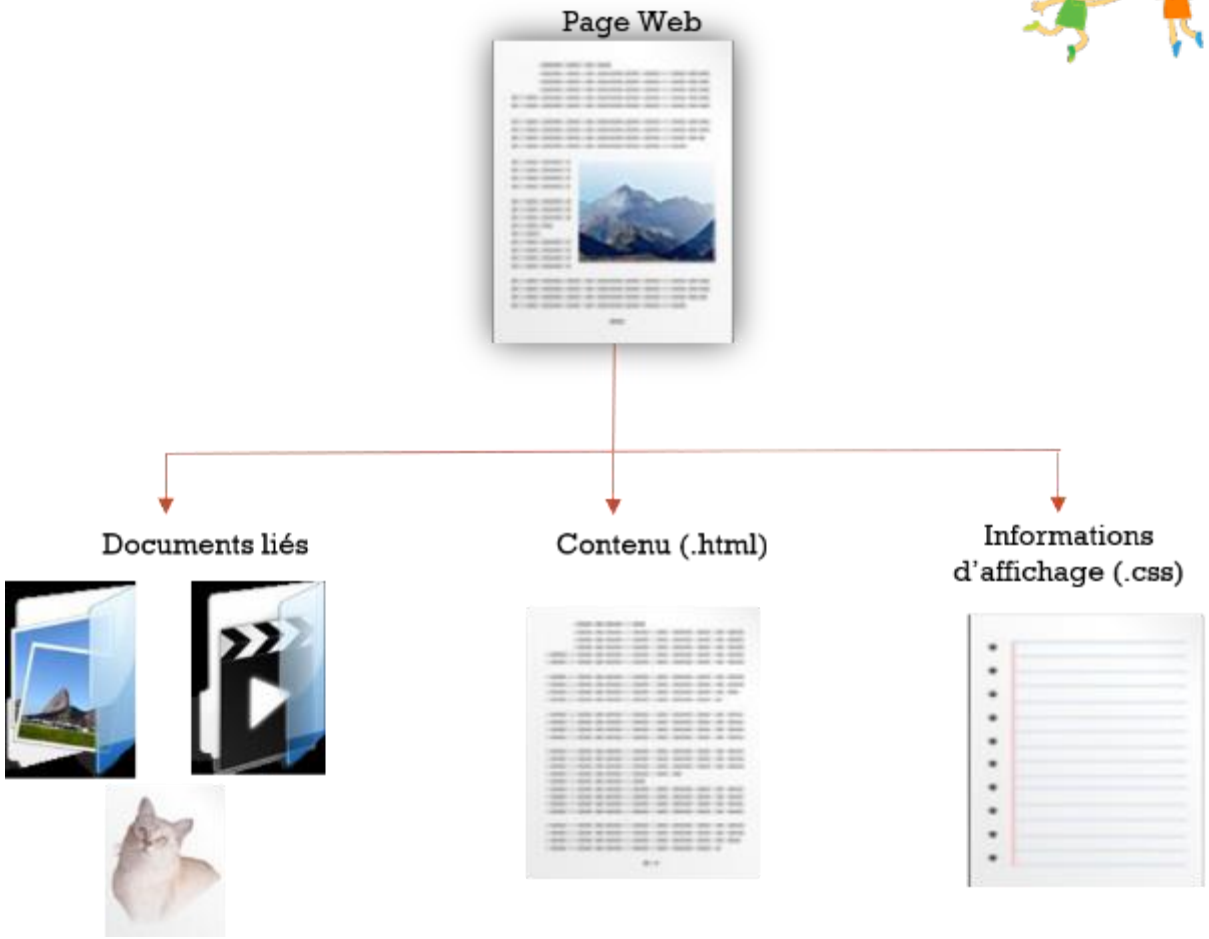
Client (le navigateur Web)

1. Demande de la page WEB

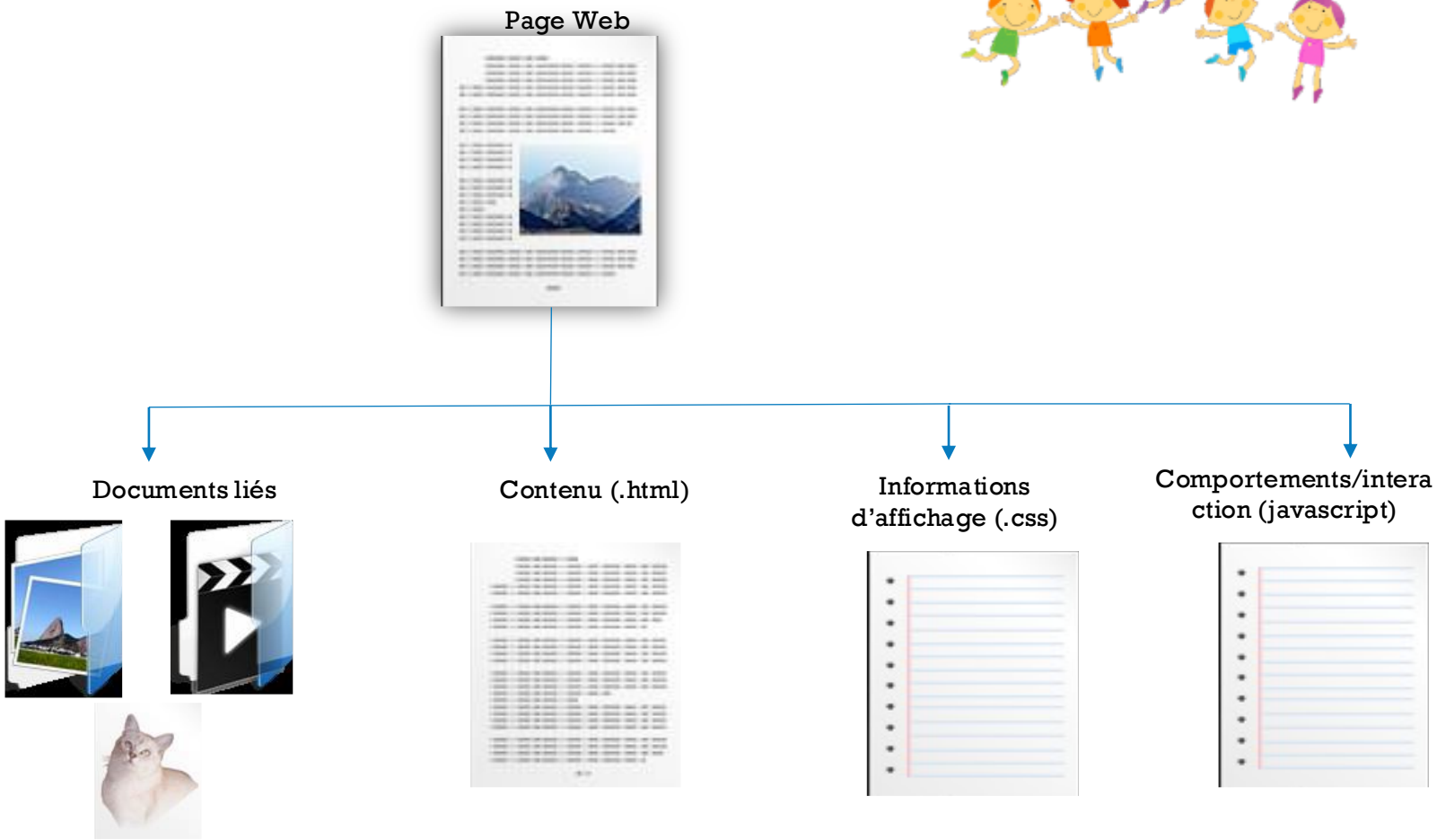
2. Envoi de la page demandée

Serveur (la machine)

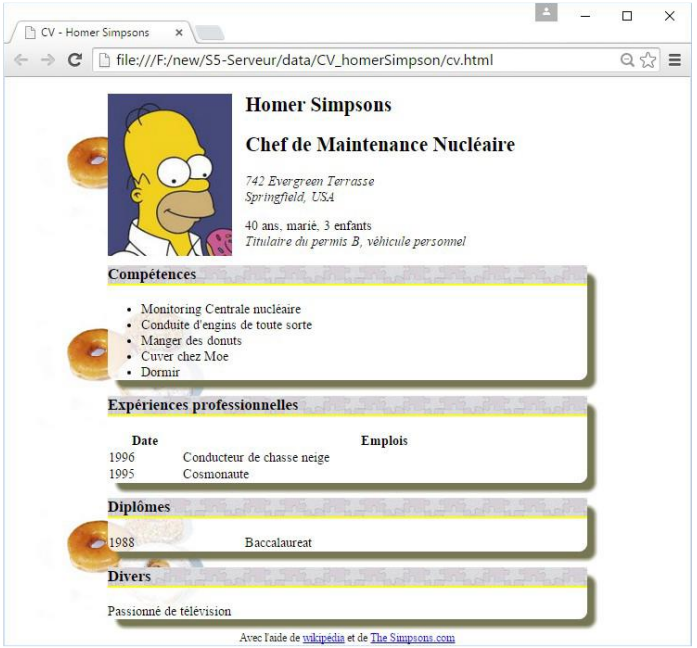
Composition d’une page web



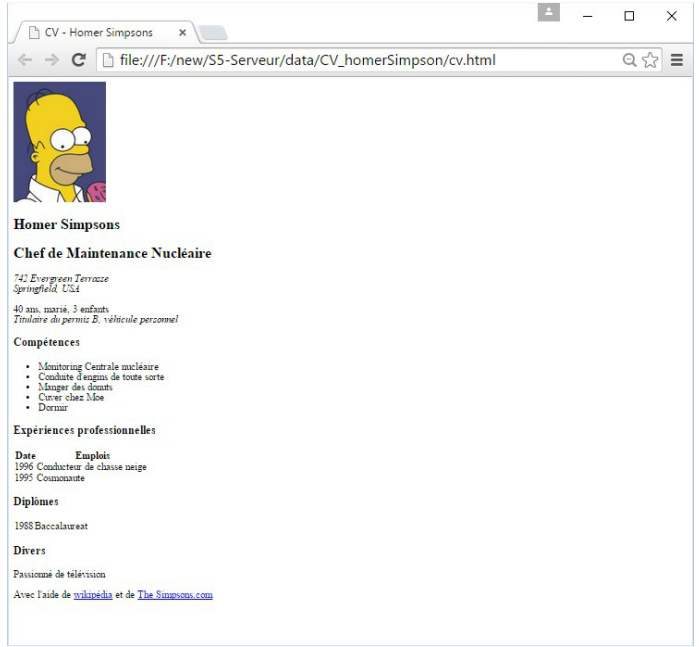
Composition d’une page web



EXEMPLE DE PAGE WEB
GESTION D'UNE CV-THÈQUE

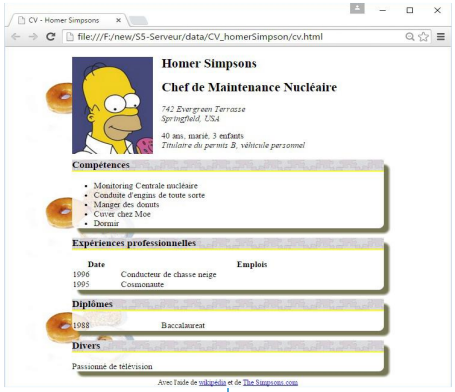


Avec feuille de style



Sans feuille de style

Exemple de page web
Gestion d'une CV-thèque



donuts.png

homer.png

texture.jpg

```
body{
        width:          70%;
        margin:         auto;
        margin-top: 15px;
        background: url("img/donuts.png") repeat-y;
  }

section {
        box-shadow: 10px 10px 5px #777755 ;
        border-radius: 10px;
        background-color: rgba(255,255,255,0.85);
}

footer {
        font-size: small;
        text-align: center;
}


h3 {
        border-bottom: 3px solid yellow;
        background-image: url("img/texture.jpg");
  }

table {
  width:100%;
  }


#portrait{
        float: left;
        padding-right: 1em;
  }
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
3
4   <head>
5    <meta charset="UTF-8" />
6    <title>CV - Homer Simpsons</title>
7    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" title="Normal" />
8   </head>
9
10  <body>
11
12  <article>
13
14  <header>
15    <img src="img/homer.png" alt="Portrait d'Homer Simpsons" id="portrait" />
16    <h1>Homer Simpsons</h1>
17    <h2>Chef de Maintenance Nucl&eacute;aire</h2>
18    <div>
19        <div class="address">742 Evergreen Terrasse<br />Springfield, USA</div>
20        <p>40 ans, mari&eacute;, 3 enfants<br />><em>Titulaire du permis B, v&eacute;hicule personnel</em
</p>
21    </div>
22  </header>
23
24
25
26  <section>
27   <h3>Comp&eacute;tences</h3>
28   <ul>
29    <li>Monitoring Centrale nucl&eacute;aire</li>
30    <li>Conduite d'engins de toute sorte</li>
31    <li>Manger des donuts</li>
32    <li>Cuver chez Moe</li>
33    <li>Dormir</li>
34   </ul>
```

Web statique : avantages et inconvénients

Inconvénients

- Pas d'interaction avec l'utilisateur
- Les pages statiques sont "figées"
- Les pages Web statiques resteront les mêmes jusqu'à ce que quelqu'un les modifie manuellement
- N'utilise pas de bases de données

Avantages

- Utile quand il faut transmettre simplement des informations
- Délais de création courts
- Plus simples à réaliser
- Coût de réalisation modeste
- Maintenance aisée

Source : https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/creation-de-sites-internet/quest-ce-quun-generateur-de-site-statique/

WEB DYNAMIQUE

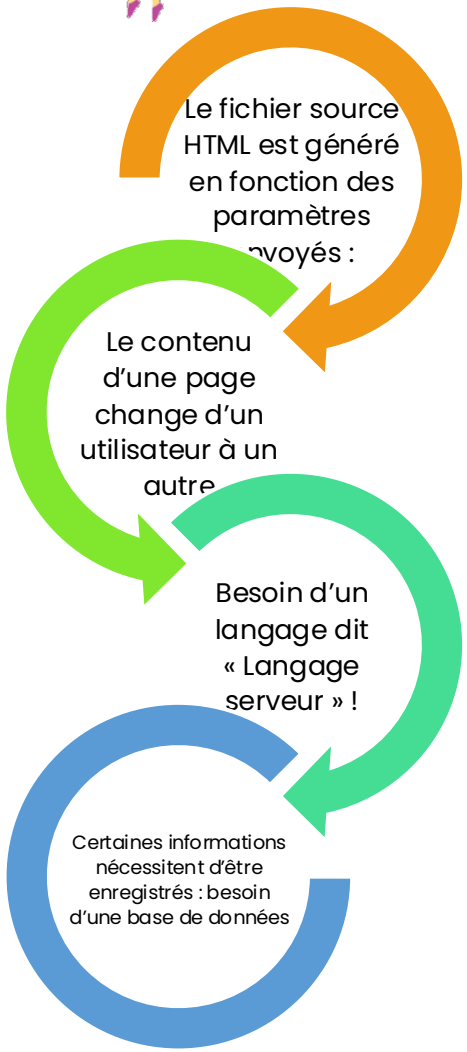
Une page Web dynamique

N'existe pas en tant que telle sur la machine (le serveur Web)

Est créée lors de sa demande par le client (navigateur web) et construite « à la volée » par le serveur

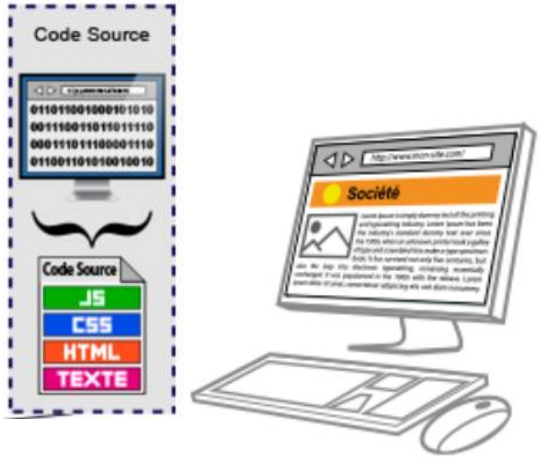
Contient uniquement les caractéristiques (langages de programmation + texte) que le navigateur Web est capable d'interpréter (comprendre)

Est **sécurisée** : le navigateur dispose uniquement du code source de la page Internet générée



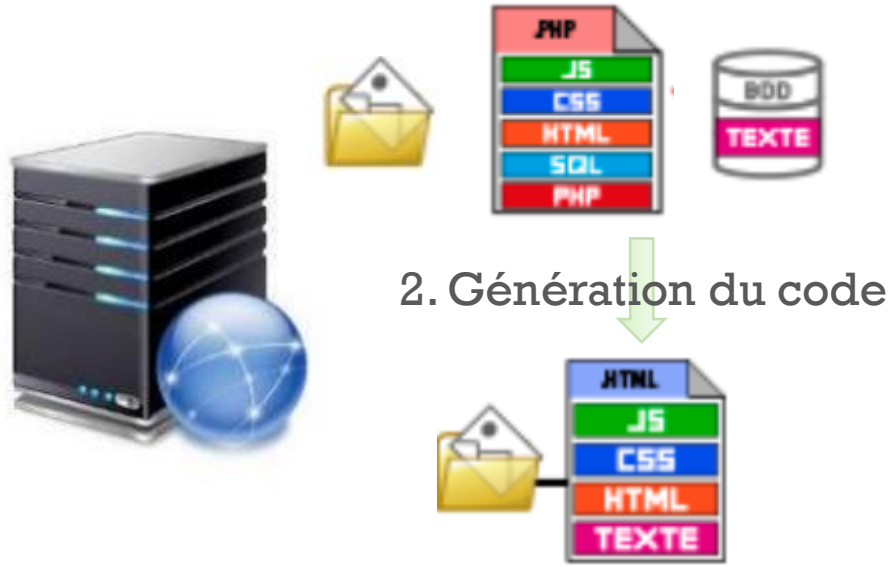
- Soit de façon consciente : remplir un formulaire et cliquer sur envoyer. Le serveur reçoit ces paramètres et traite la demande.
- Soit de façon inconsciente : cliquer sur un lien. Ce lien a des paramètres qui se mettent dans l'url. Le script comprend ces paramètres, et en fonction de ces paramètres il va créer un fichier HTML.

WEB Dynamique



1. Demande de la page WEB

3. Envoi de la page demandée



2. Génération du code

Client (le navigateur Web)

Serveur (la machine)

Site Web dynamique : avantages

Permet de faire évoluer les services et produits de l'entreprise

Permet de maintenir une information fraîche vis à vis des clients

Un blog ou juste un flux sur le site Web, permet de mettre à jour les clients sur les dernières offres, produits, promotions, événements, photos ou tout autre contenu

Permet de réduire considérablement le coût du support client : système de billetterie, FAQ, etc.

C'est une excellente option pour accentuer la présence du site en ligne

La mise à jour est très simple : une fois le script dynamique en place, on met à jour le site en ligne dans la partie « administration » du site. On peut donc mettre à jour le site de n'importe quel ordinateur et même depuis certains téléphones mobiles (avec accès Internet naturellement)

Site Web dynamique : Inconvénients

Il est nécessaire de maitriser et savoir manipuler du code afin de rendre le « Template » unique

Le fait de corriger plusieurs fois le contenu des articles à mettre en ligne rend le code « interne » très lourd pour les moteurs de recherche : mauvais pour le référencement!

Il faut optimiser les images et vidéos utilisées afin de rendre le chargement du site plus rapide

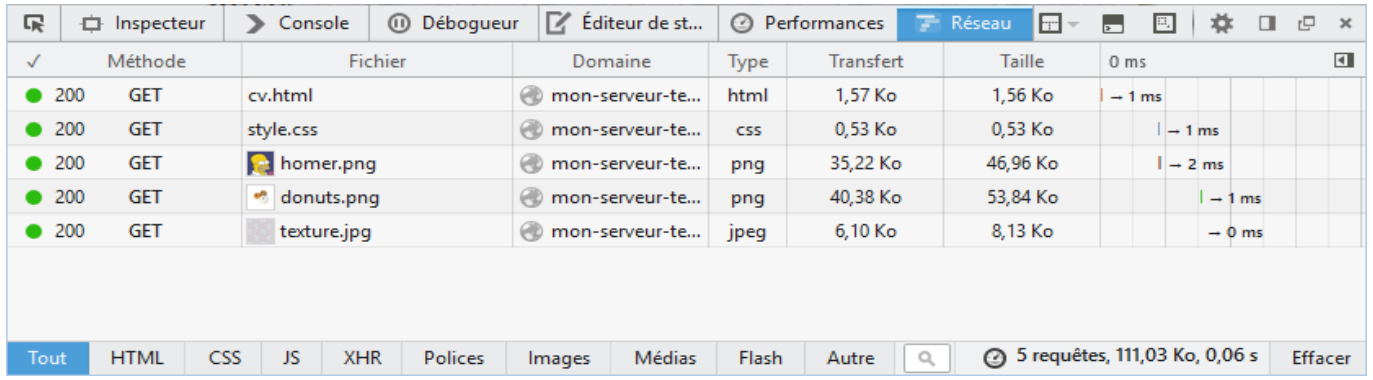
Nécessite une base de données (traitement plus long et plus de limites et de contraintes)

File vs HTTP

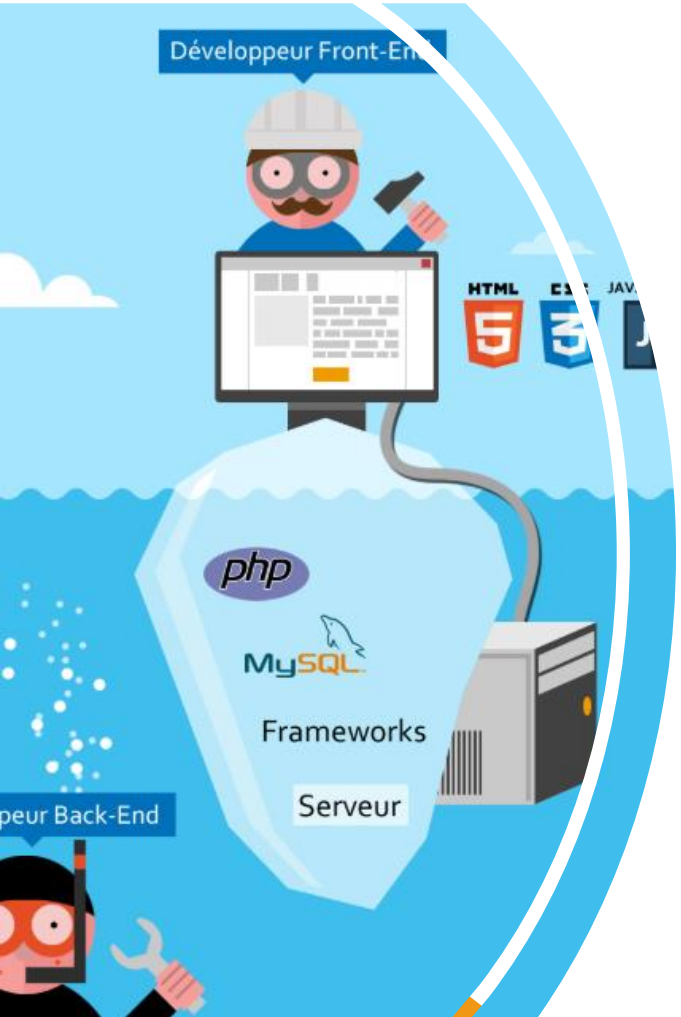
- File:// : protocole local
  - Les fichiers doivent être accessibles sur la machine utilisée pour les visionner
  - Les fichiers ne sont pas servis par un serveur web

- http:// : protocole client-serveur
  - Les fichiers sont récupérés depuis la machine serveur web vers la machine cliente (navigateur web)
  - Les fichiers sont servis par un serveur généralement une autre machine

Rq : (firefox et chrome) : [ctrl]+[maj]+i donne accès à un panneau d'outils permettant de visualiser les échanges réseaux



Front-End VS Back-End



«Front-End» : éléments du site que l'on voit à l'écran et avec lesquels on peut interagir. Les compétences du Front-End sont :

Le design : maquettes graphiques à l'aide de Photoshop ou Fireworks (web designer)

Le développement HTML, CSS, Javascript

« Back-End » : la **partie immergée de l'iceberg**. Elle est invisible pour les visiteurs mais représente une grande partie du développement d'un projet web. Sans elle, le site web reste une coquille vide.

Pour que le site prenne vie et que le travail du développeur Front-End soit complété, c'est au tour du développeur Back-End d'intervenir !

Editeurs de sites web

Éditeurs WYSIWYG

permettent de créer un site à la manière d'un traitement de texte

Éditeurs de texte

Connaître et utiliser les langages web (HTML5, CSS, Javascript)

Utilisation d'un système de gestion de contenus

Créer modifier les informations sans avoir à éditer le code ou risquer de compromettre les fichiers qui seront déjà en place sur le serveur.

Test et maintenance

Tester continuellement son site sur au moins deux navigateurs à la fois pendant sa création, afin d'être sûr que tous vos visiteurs aient un résultat correct

Éditeurs de sites web (quelques exemples)

Froala Editor
An Idera, Inc. Company

Quill

ATOM

Editor.js

Trumbowyg

WYSIWYG

What You See Is What You Get

(ce que vous voyez est ce que vous obtenez)

Éditeurs de sites web (quelques exemples)

Sublime Text

TextMate 2 Alpha

Éditeurs de texte